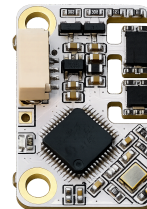


YummyIMU 用户手册



1. 产品简介

YummyIMU 是一款面向高稳定姿态测量的双 IMU 融合模块，内置 BMI088 与 BMI270/BMI220 双传感器通道，支持恒温控制、自动零漂校准、偏航比例补偿、姿态融合与二维惯性导航。

产品特性：

- 双 IMU 融合输出，抗短时冲击与随机噪声能力更强。
- 双通道恒温闭环控制，自带加热电路，典型工作点 40°C。
- 上电自动加载零漂参数；首次使用可自动完成零漂校准。
- 典型零漂低于 1°/h。
- 支持 USE、DEBUG、BINARY 与 INS 四种输出模式。
- 支持串口配置、状态查询、参数保存与自动重启。

2. 快速开始

1. 固定模块并保持静止。
2. 上电，等待 LED 进入常亮。
3. 打开串口：921600，8N1。
4. 默认 USE 模式输出融合姿态：

```
Pitch,Roll,Yaw
```

示例：

```
1.234,-0.567,12.345
```

角度单位均为度。

3. LED 状态

状态	含义
快闪	异常，例如 IMU 缺失或温度异常
慢闪	正在加热，尚未到达目标温度
3 秒亮灭	正在零漂校准
常亮	状态正常，正在输出数据
熄灭	正在回复命令或暂未输出

4. 串口输出

4.1 模式与频率

模式	输出内容	最高频率
USE	融合姿态，ASCII	500 Hz
DEBUG	双 IMU 与融合姿态，ASCII	100 Hz

模式	输出内容	最高频率
BINARY	融合姿态，8 字节二进制包	1000 Hz
INS	二维位置与速度，ASCII	100 Hz

RATE 只接受可由 1000 Hz 整数分频的频率：

```
1,2,4,5,8,10,20,25,40,50,100,125,200,250,500,1000
```

同时必须满足当前模式的最高频率。切换模式时，超出上限的已保存频率会自动降到该模式上限，并回复 RATE:CLAMPED:<Hz>。

4.2 USE 模式

每行输出融合姿态，顺序为：

```
Pitch,Roll,Yaw
```

三个字段均为十进制度数，每行以 \n 结束。

4.3 DEBUG 模式

每行输出两颗真实 IMU 与融合姿态，共 9 个十进制度数：

```
BMI088_Pitch,BMI088_Roll,BMI088_Yaw,  
BMI270_Pitch,BMI270_Roll,BMI270_Yaw,  
Virtual_Pitch,Virtual_Roll,Virtual_Yaw
```

以上三行仅用于展示字段顺序，实际数据在同一行连续输出。

4.4 BINARY 模式

每个姿态包固定为 8 字节：

字节	字段	格式
0	包头	固定 0xA5
1-2	Pitch	int16, 小端
3-4	Roll	int16, 小端
5-6	Yaw	int16, 小端
7	校验和	字节 0 至 6 累加和的低 8 位

角度解码公式：

```
角度(°) = int16_le / 100.0
```

角度范围为 [-180°, 180°)，分辨率为 0.01°。

4.5 INS 模式

启动惯导后，每行输出二维位置与速度：

```
PX,PY,VX,VY
```

字段	单位	含义
PX、PY	m	相对起点的水平位置
VX、VY	m/s	水平速度

坐标系由 INS START 建立：X 轴为启动时模块 X 轴在水平面上的投影，Y 轴构成右手水平坐标系。系统不计算或输出 Z 轴位置与速度。

尚未设置起点时，每秒输出一次：

```
INS:WAIT_START
```

惯导数据失效时，每秒输出一次：

```
ERROR:INS_DATA_INVALID
```

纯惯性位置会随时间累积误差，INS 模式适合短时间相对位移测量。需要重新建立起点时可再次发送 INS START。

5. 串口命令

命令使用 ASCII 文本，以 \r、\n 或 \r\n 结束。命令建议使用大写，参数可用空格、Tab 或逗号分隔。

```
COMMAND ARG1 ARG2
```

模块只处理完整且有效的命令。普通有效命令会暂停实时输出约 3 秒，并回复：

```
OK
RCV:<收到的命令>
```

配置类命令成功后会自动保存至 Flash 并重启；STATUS、LIST 不保存配置。INS START 是例外：它不会暂停实时输出、不会写入 Flash，也不会重启。

6. 命令列表

命令	参数	说明
LIST	无	输出可用命令列表
STATUS	可选：CONFIG、IMU、BIAS、HEAT、DIAG、INS	查询状态
CAL	WAIT_S RECORD_S	手动零漂校准；等待 0-600 秒，记录 1-600 秒
TEMP	20-85	设置目标温度，单位 °C
BAUD	115200、230400、460800、921600	设置波特率
RATE	见 4.1 节	设置当前模式的输出频率
MODE	USE、DEBUG、BINARY、INS	设置输出模式
IMU	DUAL、BMI088、BMI270、AUTO	设置 IMU 来源
YAWCAL	BMI088_ERR BMI270_ERR	设置两颗 IMU 的单圈偏航误差
INS START	无	清零二维位置、速度并建立新起点

IMU DUAL 要求两颗 IMU 均正常；BMI088 或 BMI270 允许只使用指定传感器；AUTO 自动选择当前可用传感器。命令中的 BMI270 同时适用于 BMI270 与 BMI220 通道。

YAWCAL 参数单位为度/圈，范围为 -30 至 30。单圈误差可按下式获得：

$$ERR = (\text{传感器累计角度} - \text{实际累计角度}) / \text{实际圈数}$$

7. 惯导操作

7.1 启动与复位起点

1. 发送 MODE INS。模块保存模式并重启；输出频率高于 100 Hz 时会自动降为 100 Hz。

2. 等待模块工作正常。未设置起点时会输出 `INS:WAIT_START`。
3. 将模块置于希望作为原点的位置，建议保持静止，然后发送 `INS START`。
4. 收到 `INS:STARTED:<计数>` 后，开始解析 `PX,PY,VX,VY`。

`INS START` 的正常回复为：

```
OK
RECV:INS START
INS:START_QUEUED
INS:STARTED:<IMU_UPDATE_COUNT>
```

可以反复发送 `INS START`。每次执行都会把 `X/Y` 位置、`X/Y` 速度以及本地航向原点清零，并从当前位置重新积分。

当前版本采用快速起点初始化，无需进行六面加速度校准。发送 `INS START` 后，模块会在下一帧有效 IMU 数据到达时建立起点并立即进入积分；为减小初始误差，启动时仍建议保持静止。

7.2 启动提示

起点建立后可能追加以下提示：

输出	含义
<code>WARN:INS_START_MOVING</code>	设置起点时模块仍在运动，初始误差可能增大
<code>WARN:INS_ACCEL_BIAS_INVALID</code>	加速度零偏估计尚未有效，位移漂移可能增大
<code>WARN:INS_HEADING_INVALID</code>	启动时航向参考无效，局部坐标方向可能不可靠
<code>ERROR:INS_MODE_REQUIRED</code>	当前不是 <code>INS</code> 模式，不能执行 <code>INS START</code>

7.3 STATUS INS

发送 `STATUS INS` 可查询当前惯导状态。回复首先包含固件版本，例如 `FW:1.3`，随后输出：

```
INS_STATE:WAIT_START|RUNNING|FAULT
INS_TIME_MS:<value>
INS_STATIONARY:0|1
INS_BIAS_VALID:0|1
INS_FAULT:0|1|2
INS_X:<value>
INS_Y:<value>
INS_VX:<value>
INS_VY:<value>
```

`INS_FAULT` 含义：0 为正常，1 为融合采样无效，2 为惯导数值异常。

8. 状态查询

所有 `STATUS` 回复的第一行均为 `FW:<固件版本>`。不带参数的 `STATUS` 返回配置与 IMU 概况。

命令	主要返回内容
<code>STATUS CONFIG</code>	波特率、输出频率、模式、IMU 来源、目标温度、偏航补偿
<code>STATUS IMU</code>	当前传感器、芯片型号、在线状态与温度
<code>STATUS BIAS</code>	Flash 中保存的两颗 IMU 三轴零漂
<code>STATUS HEAT</code>	目标温度、两颗 IMU 温度与加热输出
<code>STATUS DIAG</code>	量程饱和计数、IMU 更新计数与超时计数
<code>STATUS INS</code>	惯导状态、时间、位置、速度与故障码

9. 上电与校准

模块上电后会自动读取已保存参数。

- 有有效零漂参数：加载参数并进入工作状态。
- 无有效零漂参数：等待两颗 IMU 温度与目标值相差不超过 2°C，然后自动进行 30 秒零漂校准。

自动校准期间可能输出：

```
CAL_WAIT:AUTO_TEMP
CAL_WAIT:T088=39.875,T270=40.012
CAL_WAIT:DONE
CAL:START
CAL_REMAIN:30
CAL:DONE
```

进入 CAL_REMAIN 后请保持静止。CAL 命令中的等待时间和记录时间仅用于本次校准，不作为长期配置保存；校准结果会保存并在重启后生效。

10. 错误信息

输出	含义
ERROR:BMI088_MISSING	BMI088 未检测到
ERROR:BMI270_MISSING	BMI270/BMI220 未检测到
ERROR:NO_ACTIVE_IMU	当前没有可用 IMU
ERROR:IMU_INIT_FAILED	IMU 初始化失败
ERROR:TEMP_WAIT_TIMEOUT	自动校准等待升温超时
ERROR:CAL_FAILED	零漂校准失败
ERROR:SAVE_FAILED	参数保存失败
ERROR:STATUS_ARG	STATUS 子命令错误
ERROR:INS_MODE_REQUIRED	当前模式不允许启动惯导
ERROR:INS_DATA_INVALID	惯导输入或计算结果无效

IMU 异常时，模块不输出实时数据，只会约每秒输出一行 ERROR：行。

11. 上位机解析

- ASCII 模式按行读取，遇到 \r 或 \n 后解析。
- USE 按 3 个浮点数解析，DEBUG 按 9 个浮点数解析，INS 按 4 个浮点数解析。
- BINARY 按固定 8 字节组包，并同时检查 0xA5 包头与校验和。
- OK、RECV:、FW:、KEY:VALUE、WARN:、ERROR: 与 INS:... 不属于实时数据。
- 在 BINARY 模式下发命令时，命令回复仍为 ASCII；上位机应在命令窗口内暂停二进制帧解析。
- 配置类命令成功后模块会重启，上位机应重新等待串口输出。